개념

Astra Control Service

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/learn/architecture.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

개념 1
아키텍처 및 구성 요소 1
AKS 클러스터의 스토리지 클래스 및 PV 크기입니다 1
서비스 유형, 스토리지 클래스 및 GKE 클러스터의 PV 크기입니다 2
검증된 vs 표준 애플리케이션 4
사용자 지정 앱을 정의합니다 4

개념

아키텍처 및 구성 요소

""

AKS 클러스터의 스토리지 클래스 및 PV 크기입니다

Astra Control Service는 Azure Kubernetes Service(AKS) 클러스터를 위한 스토리지 백엔드로 Azure NetApp Files 또는 Azure 관리 디스크를 지원합니다.

Azure NetApp Files

Astra Control Service는 Azure Kubernetes Service(AKS) 클러스터를 위한 스토리지 백엔드로 Azure NetApp Files를 지원합니다. 스토리지 클래스 및 영구 볼륨 크기를 선택하면 성능 목표를 달성하는 데 어떤 도움이 되는지 알아야 합니다.

서비스 수준 및 스토리지 클래스

Azure NetApp Files는 Ultra 스토리지, Premium 스토리지 및 Standard 스토리지의 세 가지 서비스 수준을 지원합니다. 각 서비스 수준은 성능 요구 사항에 따라 다르게 설계되었습니다.

최고의 스토리지

1TiB당 최대 128MiB/s의 처리량을 제공합니다.

Premium 스토리지

1TiB당 최대 64MiB/s의 처리량을 제공합니다.

Standard 스토리지

1TiB당 최대 16개의 MIB/s 처리량을 제공합니다.

이러한 서비스 수준은 용량 풀의 특성입니다. Kubernetes 클러스터와 함께 사용할 각 서비스 수준에 대해 용량 풀을 설정해야 합니다. "용량 풀을 설정하는 방법에 대해 알아봅니다".

Astra Control Service는 이러한 서비스 수준을 영구 볼륨의 스토리지 클래스로 사용합니다. Kubernetes 클러스터를 Astra Control Service에 추가하면 기본 스토리지 클래스로 Ultra, Premium 또는 Standard를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 스토리지 클래스의 이름은 *NetApp-anf-perf-ultra*,*netapp-anf-perf-premium*,_netapp-anf-perf-standard_입니다.

"Azure NetApp Files 문서에서 이러한 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

영구 볼륨 크기 및 성능

위에서 설명한 것처럼 각 서비스 수준의 처리량은 프로비저닝된 용량의 1TiB입니다. 다시 말해, 볼륨이 클수록 성능이 향상됩니다. 따라서 볼륨을 프로비저닝할 때 용량 및 성능 요구사항을 모두 고려해야 합니다.

최소 볼륨 크기입니다

Astra Control Service는 PVC가 더 작은 볼륨 크기를 요구하더라도 최소 볼륨 크기 100GiB를 사용하여 영구 볼륨을 프로비저닝합니다. 예를 들어, Hrom 차트의 PVC가 6GiB를 요청하는 경우 Astra Control Service는 자동으로 100GiB 볼륨을 프로비저닝합니다.

Azure로 관리되는 디스크

Astra Control Service는 Azure 관리 디스크를 스토리지 백엔드 옵션으로 지원합니다. 이 서비스는 Azure에서 관리하는 블록 레벨 스토리지를 제공합니다.

"Azure 관리 디스크에 대해 자세히 알아보십시오".

서비스 유형, 스토리지 클래스 및 GKE 클러스터의 PV 크기입니다

Astra Control Service는 영구 볼륨의 스토리지 백엔드 옵션으로 Cloud Volumes Service for Google Cloud 또는 Google Persistent Disk를 지원합니다.

Google Cloud용 Cloud Volumes Service

Astra Control Service는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용할 수 있습니다. 서비스 유형, 스토리지 클래스 및 영구 볼륨 크기를 선택하면 성능 목표를 달성하는 데 어떤 도움이 되는지 알아야 합니다.

개요

Google Cloud용 Cloud Volumes Service는 두 가지 서비스 유형, 즉 _CVS_와 _CVS - 성능 _ 을(를) 제공합니다. 이러한 서비스 유형은 특정 Google Cloud 지역에서 지원됩니다. "NetApp Cloud Central의 글로벌 지역 맵 으로 이동합니다" 클러스터가 상주하는 Google Cloud 영역에서 지원되는 서비스 유형을 식별합니다.

Kubernetes 클러스터가 특정 지역에 있어야 하는 경우 해당 지역에서 지원되는 서비스 유형을 사용하게 됩니다.

그러나 Google Cloud 지역 중에서 선택할 수 있는 유연성이 있다면 성능 요구 사항에 따라 다음 사항을 권장합니다.

- 중간~고성능 스토리지가 필요한 K8s 애플리케이션의 경우 CVS 성능을 지원하는 Google Cloud 영역을 선택하고 프리미엄 또는 익스트림 스토리지 클래스를 사용합니다. 이러한 워크로드에는 AI/ML 파이프라인, CI/CD 파이프라인, 미디어 처리, 관계형, NoSQL, 시계열 등을 포함한 데이터베이스 등이 있습니다
- 중간 규모의 스토리지 성능 요구(웹 애플리케이션, 범용 파일 스토리지 등)가 필요한 K8s 애플리케이션의 경우 표준 스토리지 클래스를 사용하여 CVS 또는 CVS 성능을 지원하는 Google Cloud 영역을 선택하십시오.

다음 표에서는 이 페이지에 설명된 정보를 빠르게 비교합니다.

서비스 유형입니다	사용 사례	지원 지역	스토리지 클래스	최소 볼륨 크기
CVS - 성능	중간 이상의 스토리지 성능 요구사항이 있는 애플리케이션	"지원되는 Google Cloud 지역을 봅니다"	• NetApp-cvs-perf-standard • NetApp-cvs-perf-프리미엄 • NetApp-cvs-perf-extreme	100GiB
CV	중간 규모의 스토리지 성능 요구사항을 가진 애플리케이션	"지원되는 Google Cloud 지역을 봅니다"	NetApp-CV-표준	300GiB

CVS - 성능 서비스 유형입니다

스토리지 클래스를 선택하고 영구 볼륨을 생성하기 전에 CVS - 성능 서비스 유형에 대해 자세히 알아보십시오.

스토리지 클래스

CVS 성능 서비스 유형에는 Standard, Premium, Extreme의 세 가지 서비스 레벨이 지원됩니다. Astra Control Service에 클러스터를 추가하면 영구 볼륨의 기본 스토리지 클래스로 Standard, Premium 또는 Extreme을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이러한 각 서비스 수준은 용량 및 대역폭 요구 사항에 따라 다르게 설계되었습니다.

스토리지 클래스의 이름은 *NetApp-cvs-perf-standard*,*NetApp-cvs-perf-premium* 및 _NetApp-cvs-perf-extreme_입니다.

"Cloud Volumes Service for Google Cloud 문서에서 이러한 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

영구 볼륨 크기 및 성능

"Google Cloud 문서가 설명하는 대로"각 서비스 수준에 허용되는 대역폭은 프로비저닝된 용량 GiB 단위로 표시됩니다. 즉, 볼륨이 클수록 성능이 향상됩니다.

위에 링크된 Google Cloud 페이지를 읽어보시기 바랍니다. 또한 비용 비교와 예제를 통해 서비스 수준을 볼륨 크기와 연계하여 성능 목표를 달성하는 방법을 보다 잘 이해할 수 있습니다.

최소 볼륨 크기입니다

Astra Control Service는 PVC가 더 작은 볼륨 크기를 요청하더라도 CVS-Performance 서비스 유형의 최소 볼륨 크기 100GiB를 사용하여 영구 볼륨을 프로비저닝합니다. 예를 들어, Hrom 차트의 PVC가 6GiB를 요청하는 경우 Astra Control Service는 자동으로 100GiB 볼륨을 프로비저닝합니다.

CVS 서비스 유형입니다

스토리지 클래스를 선택하고 영구 볼륨을 생성하기 전에 CVS 서비스 유형에 대해 자세히 알아보십시오.

스토리지 클래스

CVS 서비스 유형인 Standard에서는 하나의 서비스 수준이 지원됩니다. CVS 서비스 유형이 지원되는 지역에서 클러스터를 관리하는 경우 Astra Control Service는 표준 서비스 수준을 영구 볼륨의 기본 스토리지 클래스로 사용합니다. 스토리지 클래스 이름은 _NetApp-CV-standard_입니다.

"Cloud Volumes Service for Google Cloud 문서에서 표준 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

영구 볼륨 크기 및 성능

CVS 서비스 유형에 허용되는 대역폭은 프로비저닝된 용량 GiB입니다. 즉, 볼륨이 클수록 성능이 향상됩니다.

최소 볼륨 크기입니다

Astra Control Service는 PVC가 더 작은 볼륨 크기를 요청하더라도 CVS 서비스 유형의 최소 볼륨 크기 300GiB를 사용하여 영구 볼륨을 프로비저닝합니다. 예를 들어 20GiB가 요청되면 Astra Control Service는 300GiB 볼륨을 자동으로 프로비저닝합니다.

제한 사항으로 인해 PVC가 700-999 GiB의 볼륨을 요청하는 경우 Astra Control Service는 자동으로 1000GiB의 볼륨 크기를 프로비저닝합니다.

Google 영구 디스크

Astra Control Service는 Google 영구 디스크를 스토리지 백엔드 옵션으로 지원합니다. 이 서비스는 Google에서 관리하는 블록 레벨 스토리지를 제공합니다.

"Google 영구 디스크에 대해 자세히 알아보십시오".

"Google 영구 디스크의 다양한 성능 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

검증된 vs 표준 애플리케이션

""

사용자 지정 앱을 정의합니다

사용자 지정 앱을 생성하면 Kubernetes 클러스터의 요소를 단일 앱으로 그룹화할 수 있습니다.

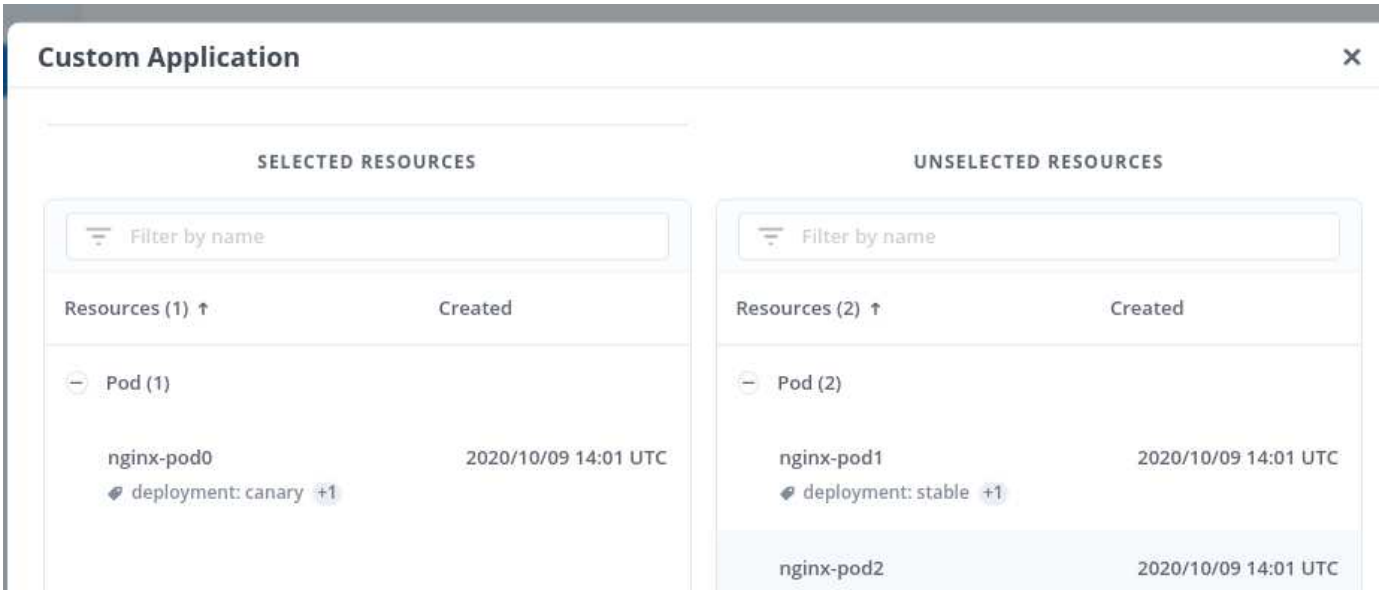
사용자 지정 앱을 사용하면 다음을 비롯하여 Astra Control 작업에 포함할 항목을 보다 세부적으로 제어할 수 있습니다.

- 복제
- 스냅샷
- 백업
- 보호 정책

대부분의 경우 전체 앱에서 Astra Control의 기능을 사용해야 합니다. 그러나 사용자 지정 앱을 만들어 네임스페이스에서 Kubernetes 개체에 할당하는 레이블을 통해 이러한 기능을 사용할 수도 있습니다.

사용자 지정 앱을 만들려면 앱 페이지로 이동하여 **+** 사용자 지정 앱 정의 를 선택합니다.

사용자 지정 앱을 선택하면 사용자 지정 앱 창에 사용자 지정 앱에서 포함 또는 제외할 리소스가 표시됩니다. 이렇게 하면 사용자 지정 앱을 정의하는 올바른 기준을 선택할 수 있습니다.



위의 예에서는 사용자 지정 앱에 리소스(dedcment:canary로 표시된 POD 'nginx-pod0'이 포함됩니다. 2개의 포드가 제외된다(니긴x-POD, 니긴x-pod2, 둘 다 '구축:안정적'이라고 표시됨).

> 맞춤형 앱은 단일 클러스터의 지정된 네임스페이스 내에서만 생성할 수 있습니다. Astra Control은 사용자 지정 응용 프로그램이 여러 네임스페이스 또는 클러스터를 확장하는 기능을 지원하지 않습니다.

레이블은 식별을 위해 Kubernetes 객체에 할당할 수 있는 키/값 쌍입니다. 레이블을 사용하면 Kubernetes 오브젝트를 더 쉽게 정렬, 구성 및 찾을 수 있습니다. Kubernetes 레이블에 대해 자세히 알아보려면 "Kubernetes 공식 문서를 참조하십시오".

> 이름이 다른 동일한 리소스에 대해 정책을 중복하면 데이터 충돌이 발생할 수 있습니다. 리소스에 대한 사용자 지정 앱을 만드는 경우 다른 정책에 따라 복제되거나 백업되지 않도록 해야 합니다.

예: Canary 릴리즈에 대한 별도의 보호 정책

이 예제에서 DevOps 팀은 카나리아 릴리스 배포를 관리합니다. 그들의 클러스터에는 Nginx를 실행하는 3개의 포드가 있습니다. 포드 중 2개는 안정적인 릴리스 전용입니다. 세 번째 포드는 카나리 해제 시 사용합니다.

팀의 Kubernetes 관리자가 안정적인 릴리스 포드에 '구 = 안정적'이라는 레이블을 추가합니다. 또한 관리자는 'duement=canary' 레이블을 카나리아 릴리즈 포드에 추가합니다.

```
:~$ kubectl get pods --namespace=nginx-app --show-labels
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
nginx-pod0   1/1     Running   0          50s   deployment=canary,run=nginx-pod0
nginx-pod1   1/1     Running   0          45s   deployment=stable,run=nginx-pod1
nginx-pod2   1/1     Running   0          41s   deployment=stable,run=nginx-pod2
:~$
```

이 팀의 안정적인 릴리즈에는 시간별 스냅샷 및 일일 백업에 대한 요구 사항이 포함됩니다. 카나리아 릴리스는 수명이 길기 때문에 '구축=카나리'라고 표시된 모든 것에 대해 공격적이고 단기적인 보호 정책을 만들고자 합니다.

데이터 충돌을 방지하기 위해 관리자는 Canary 릴리스용 응용 프로그램과 안정적인 릴리스에 대한 사용자 지정 응용 프로그램 두 개를 만듭니다. 이렇게 하면 두 Kubernetes 객체 그룹에 대해 백업, 스냅샷 및 클론 작업이 분리됩니다.

관리자가 Astra Control에 클러스터를 추가한 후 다음 단계는 사용자 지정 앱을 정의하는 것입니다. 이렇게 하려면 관리자가 앱 페이지에서 **+** 사용자 정의 앱 정의 버튼을 선택합니다.

팝업 창이 나타나면 관리자는 'Device-Canary-deployment'를 앱 이름으로 설정합니다. 그런 다음 관리자는 클러스터 드롭다운에서 클러스터를 선택한 다음 네임스페이스 드롭다운에서 해당 앱의 네임스페이스를 선택합니다.

이 시점에서 관리자는 **Labels** 필드에 duekment=canary를 입력하거나 아래 나열된 리소스에서 해당 레이블을 선택할 수 있습니다.

Canary 배포에 대한 사용자 지정 앱을 정의한 후 관리자는 안정적인 배포에 대한 프로세스를 반복합니다.

두 개의 사용자 지정 앱을 생성한 후 관리자는 이러한 리소스를 다른 Astra Control 애플리케이션으로 처리할 수 있습니다. 관리자는 Kubernetes 레이블을 기반으로 리소스를 클론 복제하고, 백업과 스냅샷을 생성하고, 각 리소스 그룹에 대한 사용자 지정 보호 정책을 생성할 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.